

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :1
Nom, prénom : TASIM Mikail		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle Redondance et résilience des services d'accès aux ressources réseau et à l'authentification pour les clients		
Période de réalisation : 2025/2026 Lieu : CFA Robert Schuman.....		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☐ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) → 2 machines windows server → 2 firewall stormshield → 1 machine windows 11 → switch D-link → serveur hyper-V		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² → ISO windows server → ISO windows 11 → ISO stormshield → doc stormshield → doc D-link → Vidéos GEEK-advisor → PRTG application → VEEAM application		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Plan à suivre :

1. Objectif

Pourquoi ? – A quoi ça sert, quel est l'intérêt

Garantir la disponibilité de l'AD

Quelle est la solution ? Qu'est-ce que l'ont fait répondre à l'objectif ?

Redondance de l'AD

Comment ? Quelle est l'implémentation technique de la solution ?

On a utilisé 2 serveurs mais on a le meme ad sur les 2 en gros

2. Compétences couvertes par la réalisation – Choisir parmi la liste des compétences du bloc 2 – Liste ici, tableau avec explications en PJ

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service

Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue

Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue

Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Installer et configurer des éléments d'infrastructure

Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services

Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure

Déployer une solution d'infrastructure

Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure

Automatiser des tâches d'administration

Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure

Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème

3. Description du contexte

Décrire ici de manière synthétique tout les services offerts dans votre contexte – Cette partie est identique dans les deux fichiers

→ Authentification via un AD

→ Distribution d'IP via un DHCP

→ Déploiement d'images via WDS

→ Résolution de nom via un DNS

→ Supervision via PRTG

→ détection d'intrusion via IPS/IDS de stormshield

→ Serveur de fichier

→ VPN SSL

4. Schéma et plan d'adressage

https://tmikai.github.io/Diagram_infra_ecole.drawio.pdf

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

5. Planification

Intégrer ici la liste des tâches que vous avez accompli de manière synthétique pour aboutir à la réalisation

- Installer Windows server
- Ajouter la fonctionnalité AD DNS
- le joindre au domaine de l'AD existant
- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine supplémentaire
- Vérifier la réplication entre les deux serveurs
- Vérifier la config de DNS, le serveur doit avoir lui même en Dns primaire et le AD2 en dns secondaire
- Tester la redondance

6. Définitions et normes

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le protocole **DHCP** permet d'attribuer automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau (passerelle, DNS, masque de sous-réseau) aux appareils connectés à un réseau, afin qu'ils puissent communiquer sans configuration manuelle.

DNS (Domain Name System)

Le protocole **DNS** permet de traduire un nom de domaine lisible par l'humain (par exemple *google.com*) en adresse IP compréhensible par les machines, afin de localiser les serveurs sur Internet ou sur un réseau.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Le protocole **LDAP** permet d'accéder et de gérer un annuaire informatique centralisé contenant des informations sur les utilisateurs, les groupes et les ressources d'un réseau, souvent utilisé pour l'authentification dans les entreprises.

Kerberos

Kerberos est un protocole d'authentification sécurisé qui permet de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un service sur un réseau grâce à un système de tickets chiffrés, sans transmettre directement les mots de passe.

RPC (Remote Procedure Call)

Le protocole **RPC** permet à un programme d'exécuter une fonction ou une procédure sur un autre ordinateur du réseau comme si elle était exécutée localement, facilitant ainsi la communication entre applications distribuées.

7. Compte-Rendu

tmikail.github.io

8. Résultat – Conclusion

Comment tester que votre réalisation est fonctionnelle ? Quel est l'indicateur de performance que vous mesurez ? (Qualité de service, disponibilité de service ?)

Pour tester que la réalisation est fonctionnelle, plusieurs vérifications peuvent être effectuées.

Tout d'abord, il faut **créer un serveur DHCP ou un utilisateur dans le contrôleur de domaine AD2** puis vérifier que cet élément est **également présent dans AD1**. Cela permet de confirmer que la **réplication entre les deux contrôleurs de domaine fonctionne correctement**.

Ensuite, il est possible de **tester la continuité de service**. Pour cela, on **éteint le serveur AD1** afin de simuler une panne. Après cela, on vérifie si les services continuent de fonctionner uniquement avec **AD2**.

Les tests à effectuer sont :

- **Tester l'authentification d'un utilisateur** sur le domaine pour vérifier que AD2 peut gérer l'accès au réseau.
- **Créer un nouvel utilisateur dans AD2** et vérifier que l'opération fonctionne correctement.
- **Tester la résolution DNS** pour s'assurer que les noms de domaine sont toujours correctement traduits en adresses IP.

L'**indicateur de performance mesuré** est principalement la **disponibilité du service**. Si les utilisateurs peuvent toujours s'authentifier, créer des comptes et résoudre les noms DNS lorsque AD1 est éteint, cela signifie que **l'infrastructure est redondante et que les services restent disponibles même en cas de panne d'un serveur**.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs